

Модели данных

А3. Физические модели данных



Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

Факультет ИБМ

сен 2024 года

Москва

Артемьев Валерий Иванович © 2024

Курс «Моделирование данных»

3. Физические модели данных

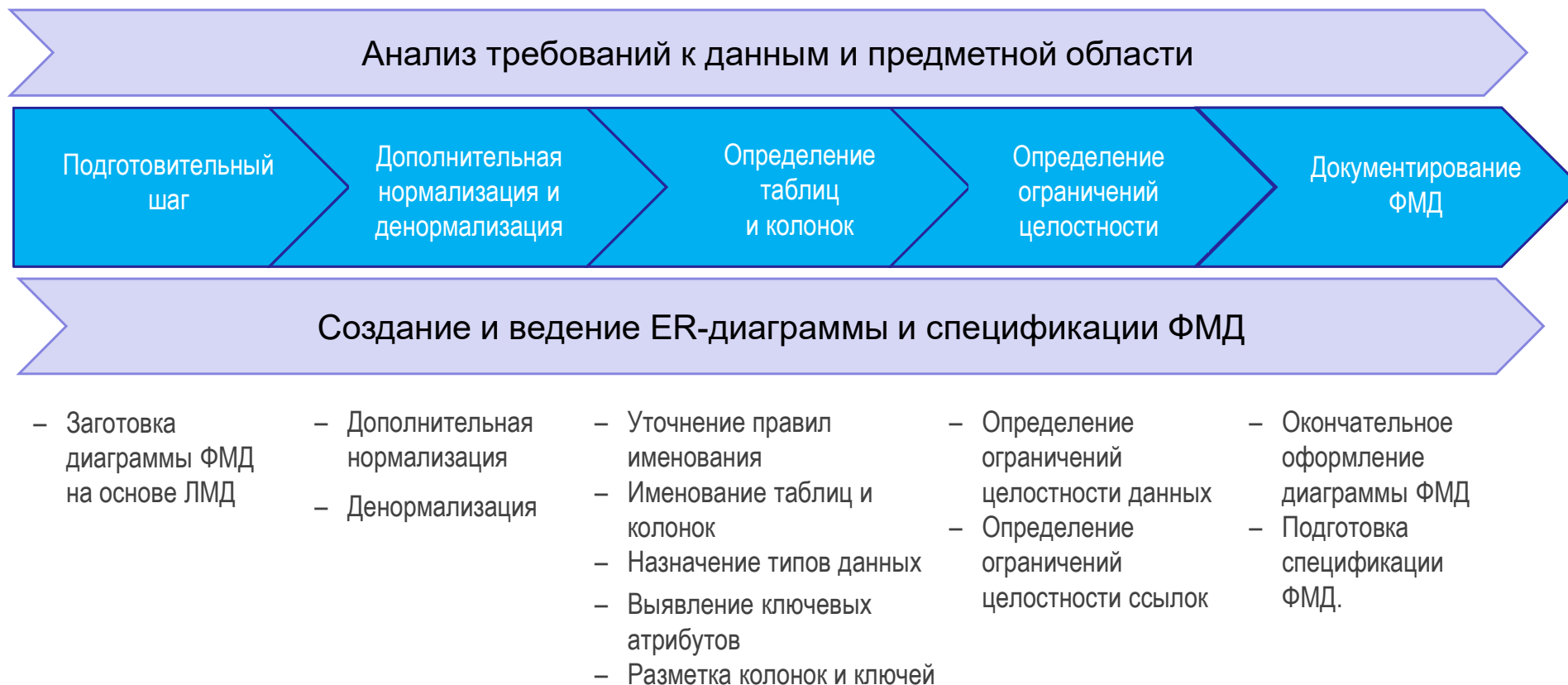
- Определение физической модели данных
 - Шаги создания физической модели данных
 - Подготовительный шаг
-
- Именованние таблиц и колонок ФМД
 - Типы данных СУБД
 - Необязательные значения NULL
 - Выбор имён для таблиц, колонок примера
 - Определение типов данных БД примера
 - Целостность данных и бизнес-правила
 - Определение процедур контроля целостности данных для примера
-
- Первичные и внешние ключи (РК и FK)
 - Объявление ключевых атрибутов примера
 - Целостность ссылок
 - Определение процедур контроля целостности ссылок для примера
-
- Нотации физической модели данных
 - Создание диаграммы «сущность-связь» для ФМД примера
 - Оформление таблицы описания физической модели данных примера
 - Описание данных – в комментариях к таблицам и атрибутам

Физическая модель данных

Детальная модель данных отражает необходимые потребности бизнеса, ограничения выбранной абстракции и конкретной реализации в виде БД.

- Выполняется *дополнительная нормализация или денормализация баз данных*
- Сущности данных представляются в виде *таблиц и представлений базы данных*
- Атрибуты реализуются в виде *колонок таблицы БД*
- Идентификаторы и ссылки преобразуются в *первичные (primary key) и внешние ключи (foreign key) БД*
- Используются *типы данных SQL или типы данных конкретной СУБД*
- На основе физической модели БД формируется *DDL-скрипты для генерации объектов БД под конкретную СУБД.*

Шаги создания физической модели данных



Заготовка ER-диаграммы ФМД на основе ЛМД

Скопировать ER-диаграмму ЛМД:

- Открыть диаграмму ЛМД.
- Сохранить её под новым именем для создания ФМД.

В зависимости от возможности графических редакторов и различий блоков ER-диаграмм ЛМД и ФМД:

- В PowerPoint можно использовать блоки ЛМД для дальнейшего редактирования.
- В других графических редакторах в худшем случае потребуется пересоздать блоки сущностей, если нотация блоков ФМД сильно отличается от нотации ЛМД.

Стандарты, правила и рекомендации именования данных

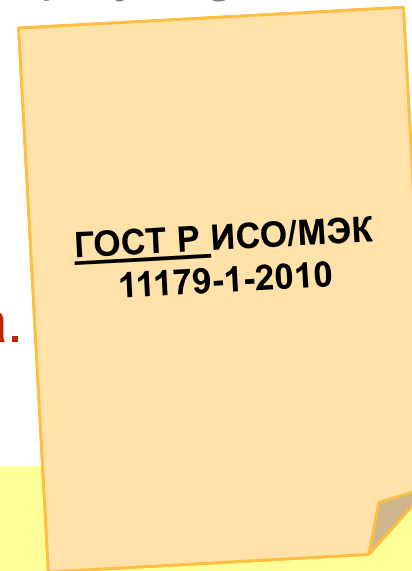
Правила и стандарты именования элементов данных имеют более широкую область применения в ИТ:

- модели данных
- объекты баз данных
- форматы данных
- элементы языков запросов и программирования.

Применительно к моделям данных, БД и SQL имеются

- правила именования <https://www.sqlstyle.guide/ru/>
- книга Джо Селко
- стандарты именования элементов данных

Правила могут быть отраслевые, ведомственные и конкретного проекта.



Стандарт именования данных

ГОСТ Р
ИСО/МЭК
11179-1-2010

Семантика имён

- Имена таблиц и колонок имеют следующие составляющие:
 - Термы классов объектов (сущностей)
 - Термы свойств объектов
 - Термы представления
 - Уточняющие термы
- Должны быть ровно один терм классов, один терм свойств и может быть один терм представления

Пример: **Общая Сумма Стоимости за Бюджетный Период**

Компоновка термов

- Терм класса должен занимать 1-ое место в имени
- Уточняющие термы должны предшествовать уточняемым термам
- Терм свойства должен занимать следующую позицию
- Терм представления занимает последнее место

Пример: **БюджетныйПериод_Стоимость_Общая_Сумма**
BudgetPeriod_Cost_Total_Amount

Стандарт именования данных: семантика

ГОСТ Р
ИСО/МЭК
11179-1-2010

Семантические компоненты имени

- **Терм класса объектов (object class term)** — представляет класс объектов, к которому относится элемент. Отвечает на вопрос «о чём эти данные?». Примеры: *Сотрудник, Стоимость, Дерево, Страна*.
- **Терм свойства (property term)** — выражает характеристику, общую для всех членов класса объектов. Примеры: *Фамилия, Общая Сумма, Вес, Идентификатор*.
- **Терм представления (representation term)** — описывает форму представления данных. Берётся из контролируемого списка: *Имя, Сумма, Мера, Число, Количество, Текст* и т. д.
- **Уточняющий терм (qualifier term)** — слово или слова, дифференцирующие понятие. Может присоединяться к любому из трёх предыдущих термов, факультативен.

Стандарт именования данных: синтаксис

ГОСТ Р
ИСО/МЭК
11179-1-2010

Как компоненты собираются в имени?

- Должны быть ровно *один терм классов*, *один терм свойств* и может быть *один терм представления*
- Для понятия элемента данных
имя = **терм класса объектов** + **терм свойства**
- Для элемента данных добавляется **терм представления**.
- Имя могут дополнять **уточняющие термы**.

Порядок компонентов имени для английского языка:

- **терм класса объектов** — первое (крайнее левое) положение;
- **уточняющий терм** предшествует уточняемой части;
- **терм свойства** — следующая позиция;
- **терм представления** — последняя позиция; если слово в нём избыточно относительно слова в терме свойства, одно удаляется.

Для русского языка иной порядок:

- первым идёт **терм свойства**
- затем **терм класса объектов**
- порядок **уточняющих термов** не имеет значения.

Стандарт именования данных: пример (1)

ГОСТ Р
ИСО/МЭК
11179-1-2010

Общая сумма стоимости за бюджетный период

Компонент	Английский	Русский
Терм класса объектов	Cost	Стоимость
Уточняющий терм	Budget Period	Бюджетный Период
Терм свойства	Total Amount	Общая Сумма
Терм представления	Amount*	Сумма*
Понятие элемента данных	Cost Total Amount	Общая Сумма Стоимости
Имя элемента данных	Budget Period Cost Total	Общая Сумма Стоимости за Бюджетный Период
Моя рекомендация	Budget Period Total Cost	Общая Стоимость за Бюджетный Период

* Здесь «Amount» (Сумма) в терме представления дублирует «Total Amount» (Общая Сумма) в терме свойства, поэтому терм представления исключён из итогового имени.

Стандарт именования данных: пример (2)

ГОСТ Р
ИСО/МЭК
11179-1-2010

Имя страны почтового адреса

Компонент	Английский	Русский
Терм класса объектов	Country	Страна
Уточняющий терм (класса объектов)	Mail Address	Почтовый Адрес
Терм свойства	Identifier*	Идентификатор*
Терм представления	Name	Имя
Понятие элемента данных	Country Identifier	Страна Идентификатор
Имя элемента данных	Mail Address Country Name	Имя Страны Почтового Адреса
Моя рекомендация	Mail Address Country	Страна Почтового Адреса

* Терм свойства «Идентификатор» в понятии при добавлении терма представления «Имя» заменяется на него, так как «Имя» уже передаёт форму представления — получается «Имя Страны Почтового Адреса».

Стандарт именования данных: пример (3)

ГОСТ Р
ИСО/МЭК
11179-1-2010

Мера веса дерева

Компонент	Английский	Русский
Терм класса объектов	Tree	Дерево
Терм свойства	Weight	Вес
Терм представления	Measure	Мера
Уточняющий терм	---	---
Понятие элемента данных	Tree Weight	Вес Дерева
Имя элемента данных	Tree Weight Measure	Мера Веса Дерева
Моя рекомендация	Tree Weight	Вес Дерева

Стандарт именования данных: пример (4)

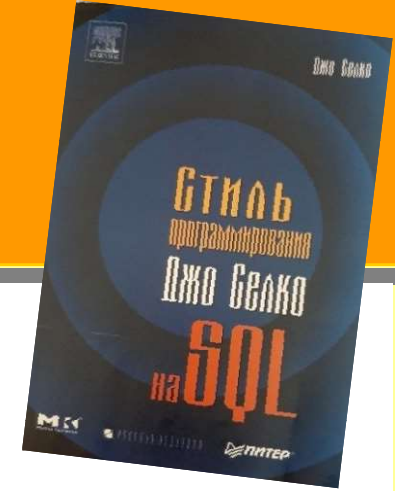
ГОСТ Р
ИСО/МЭК
11179-1-2010

Фамилия сотрудника

Компонент	Английский	Русский
Терм класса объектов	Employee	Сотрудник
Терм свойства	Last Name	Фамилия
Терм представления	Name*	Именование*
Уточняющий терм	---	---
Понятие элемента данных	Employee Name	Именование сотрудника
Имя элемента данных Моя рекомендация	Employee Last Name	Фамилия сотрудника

* Слово «Name» в терме представления избыточно, так как «Last Name» уже содержит это слово.

Именованние таблиц



- Таблицы именовать на основе имён сущностей
- Таблицы и представления именовать существительными множественного числа
- Имя таблицы / представления должно начинаться с заглавной буквы или быть в верхнем регистре
 - КНИГА -> Книги (КНИГИ)
 - КНИГА -> Books
- Имена кросс-таблиц должны соответствовать общепринятым понятиям, а не соединять имена связываемых таблиц:
 - Кросс-таблицу для многосторонней связи
 - КНИГА-РОЛЬ-СОЗДАТЕЛЬ лучше назвать Участие, а не Книга_Роль_Создатель
- Формат имени таблицы такой же как у колонки (см. далее)

Именованние колонок



- Колонки именовать на основе имён атрибутов ЛМД
- Колонки именовать существительными единственного числа
- Имя колонки должно начинаться со строчной буквы
- Не использовать спецсимволы в именах, только буквы, цифры и подчеркик между ними
- Рекомендуемый формат имени – змейка (snake_case), по возможности не применять имена «в кавычках»

роль создателя -> creator_role

роль_создателя -> creator_role создатель_роль -> creator_role

роль создателя -> [роль создателя] (для MS Access)

- Русские сокращения применять, но не переводить.

Учёт допустимой длины имён

Допустимые длины идентификаторов (имён) объектов и элементов данных

Стандарт SQL / СУБД	Макс. длина имени
SQL-92	18
SQL-99	128
MS Access	64
PostgreSQL	63
MySQL	64
SQLite	не ограничена (128)
MS SQL Server	128
Oracle DB	128 (30)
IBM DB2	128 (30, 18)

Типовые суффиксы колонок

Набор типовых суффиксов из стандарта компании Teradata

- `_id` – уникальный идентификатор (первичный ключ)
- `_size` – размер одежды, обуви, конвертов, шурупов и пр.
- `_tot` – итоговое значение, свод
- `_seq` – последовательный, порядковый номер
- `_cat` – категория объекта, например, товаров
- `_img` – изображение
- `_class` – класс (вид) объекта в пределах категории
- `_type` – тип объекта (типы могут перекрываться)
- `_status` – состояние сущности, определяемое множеством факторов
- `_date (_dt)` – дата чего-либо (рождения, приёма на работу и т.п.)
- `_nbr (_num)` – номер (табельный, номер помещения и т.п.)
- `_name (_nm)` – имя, наименование или название
- `_code (_cd)` – код, обычно позиция справочника (классификатора)
- `_tally (_cnt)` – результат подсчёта, количество
- `_addr (_loc)` – адрес или расположение сущности

Избегайте описательных приставок

Глупые приставки имён:

`tbl_ (Tbl_)` для имён таблиц. Как заменить таблицу представлением при необходимости?

`vw_ (Vw_)` для имён представлений. Как заменить представление обычной таблицей при необходимости?

`имя_таблицы_` для имён большинства атрибутов, может вызывать дублирование, иногда необходимо

`тип_данных_` так называемые венгерские имена, начинающиеся на `int`, `str`, `dat` и др. Как поменять тип данных?

`PK_ (pk_)` для первичного ключа, но роль ключа для колонки может быть неглавная

`FK_ (fk_)` для вторичного ключа.

Последние лучше описывать с помощью свойств `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `REFERENCES`

Преобразования имён ЛМД в имена ФМД

- Варианты правил именования
 - *по-английски*, нужно переводить и вести словарь
 - *транслитерация* с настройкой <http://translit-online.ru/>
 - *русский язык* поддерживается в некоторых БД
- Преобразования имён атрибутов (сущностей) в имена колонок (таблиц)

Кто знает,
что такое
транслитерация?

Формат имени	Имя атрибута (сущности)	Транслитерация		Перевод	Имя в кавычках
		Прямой порядок слов	Обратный порядок слов	Обратный порядок слов	
Прямой порядок слов	имя_издателя	imja_izdatelja			
Обратный порядок слов	издатель_имя		izdatel_imja	publisher_name	
Имя в кавычках	имя издателя				“имя издателя”

- Стандарт транслитерации ГОСТ 7.79-2000

Что такое тип данных?

Тип данных – именованная категория множества значений и характеристик элемента данных, а также набор допустимых операций над ними.

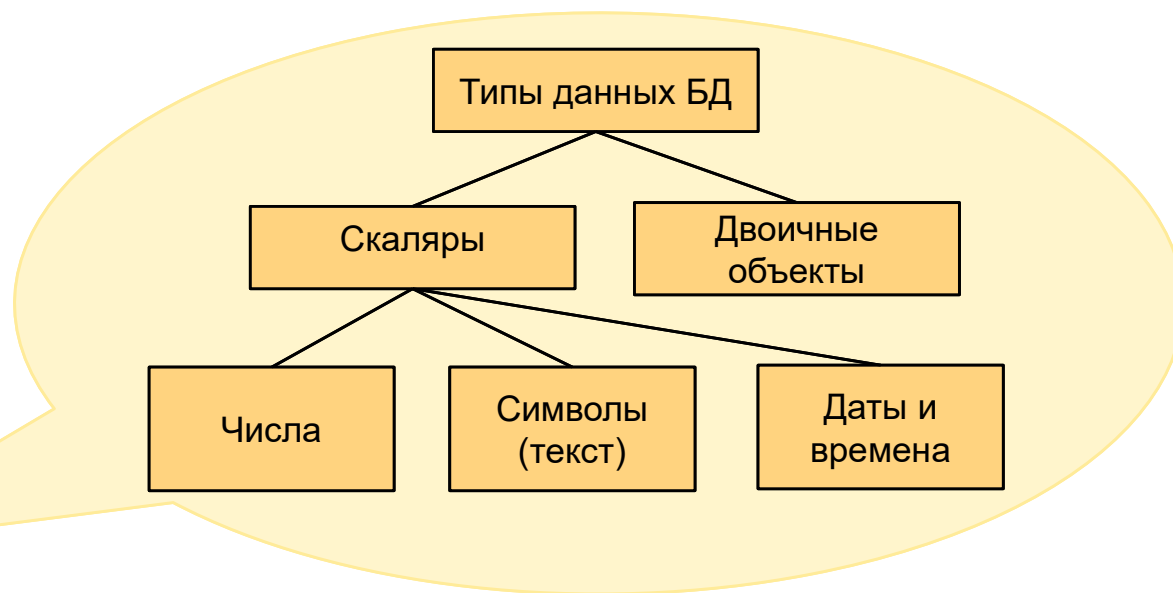


Какие типы данных вы знаете
или сталкивались на практике
в программировании?

Выбор правильного типа данных уменьшает объём памяти и повышает производительность обработки данных

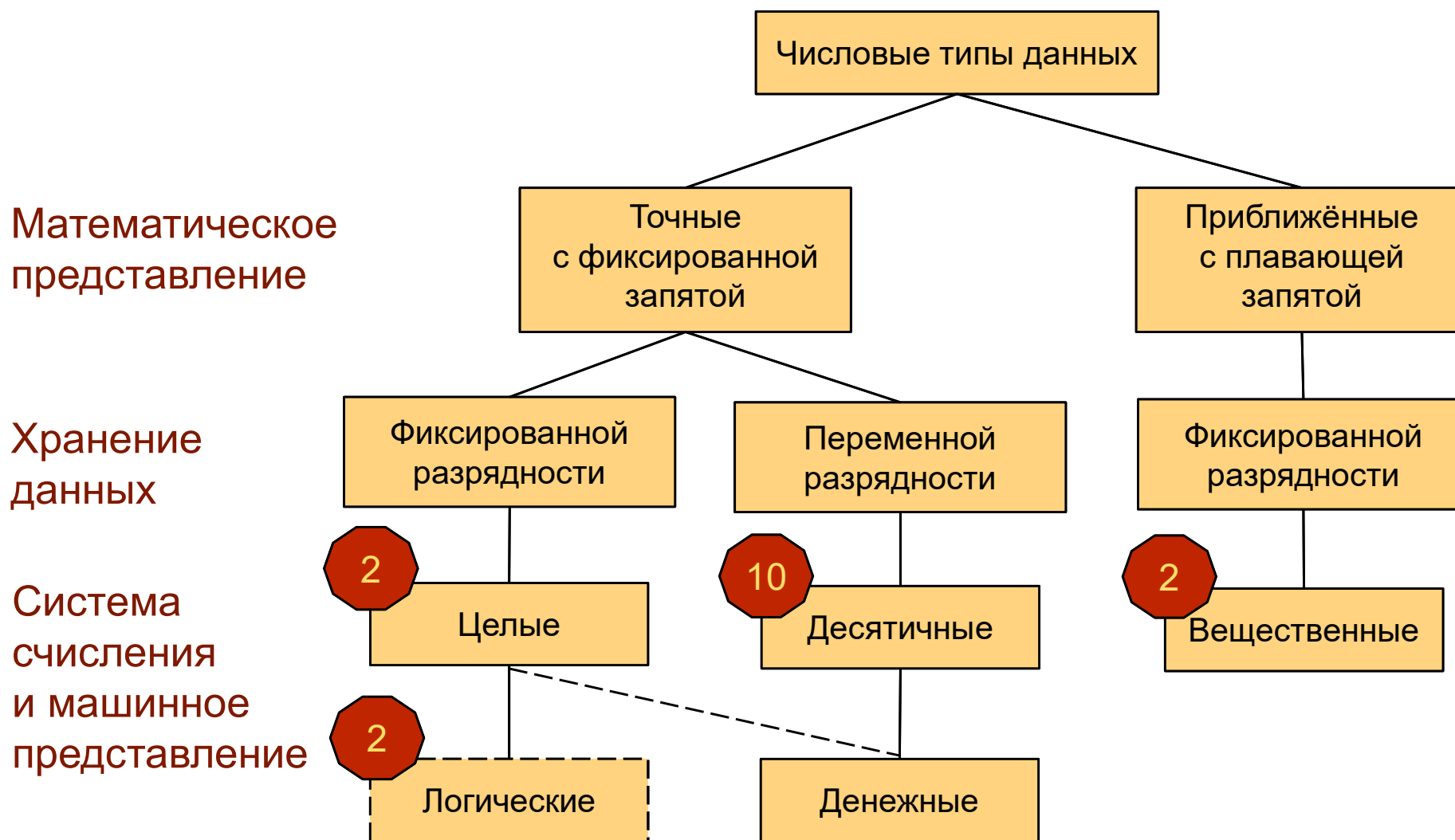
Основные классы типов данных

Тип данных – именованная категория множества значений и характеристик элемента данных, а также набор допустимых операций над ними.



ФМД содержит *типы данных в реляционных БД*
ЛМД могут содержать *математические или прикладные типы данных*.

Классификация числовых типов данных



Разные СУБД MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server имеют свои особенности и не все типы данных поддерживаются.

Числовые и логические типы данных

Тип данных	PostgreSQL	MySQL	Oracle	SQL Server	Байты	Макс. дес. разрядов
SMALLINT	Y	Y	Y	Y	2	4
INTEGER	Y	Y	Y	Y	4	9
INT		Y	Y	Y	4	9
BIGINT	Y	Y		Y	8	19
DECIMAL NUMERIC	Y ¹⁾	Y	Y ²⁾	Y	до 17	38
MONEY	Y			Y	до 9 б	19
REAL	Y	Y	Y	Y	4	7
FLOAT		Y	Y	Y	4 / 8	7 / 15
DOUBLE PRECISION	Y	Y	Y	Y	8	15
BIT	Y	Y		Y	1	
BOOLEAN	Y			Y	1	

¹⁾ Поддерживает до 1000 разрядов

²⁾ Тип NUMBER

Символьные типы данных

	Тип данных	PostgreSQL	MySQL	Oracle	SQL Server
Фиксированной длины	CHAR	до 10 млн символов	до 255 б	до 2000 б	до 8000 б
	NCHAR			до 2000 б	до 8000 б
	CHARACTER	до 10 млн символов		до 2000 б	до 8000 б
Переменной длины	VARCHAR	до 10 млн символов	до 64 Кб	до 4000 б	до 8000 б
	NVARCHAR			до 4000 б	до 8000 б
	CHARACTER VARYING	до 10 млн символов		до 4000 б	до 8000 б
	TEXT (CLOB)	неограниченная длина	до 64 Кб	до 4 Гб	до 2 Гб
	MEDIUMTEXT		до 16 Мб		
	LONGTEXT		до 4 Гб		
	NTEXT (NCLOB)			до 4 Гб	до 2 Гб

Название типов, начинающихся с N, для шрифтов Unicode.

Типы данных даты и времени

Тип данных	PostgreSQL	MySQL	Oracle	SQL Server
DATE	Y	Y	Y ¹⁾	Y
TIME	Y	Y		Y
TIMESTAMP	Y	Y	Y	
DATETIME		Y		Y
INTERVAL	Y	Y		Y

¹⁾ Дата и время

Типы двоичных объектов данных

Тип данных	PostgreSQL	MySQL	Oracle	SQL Server
BLOB		До 64 Кб	До 4 Гб	
MEDIUMBLOB		До 16 Мб		
LOB		До 4 Гб		
BINARY				До 8000 б
VARBINARY		До 64 Кб		До 8000 б
RAW			До 2000 б	
BYTEA	До 1 Гб			
BFILE			До 4 Гб	

Для хранения изображений, мультимедиа и сырых двоичных данных

Домены данных

■ Что такое домен данных?

Именованная область допустимых значений
однотипных атрибутов – прикладной тип данных,
задаёт ограничения для значений:

- Тип данных
- Формат
- Диапазон значений
- Список допустимых значений

■ Примеры доменов

- Тип_ИНН_юрлиц или Цифры(10)
- Деньги(20,4)
- Список: “малый”; “средний”; “большой”

Объявление необязательных значений

Отсутствие значения, неизвестное, неопределённое или недопустимое значение в этом контексте в базах данных помечается признаком **NULL**.

Такие значения специальным образом обрабатываются.

При описании ФМД мы должны явно указать обязательность значения - **NOT NULL**, или необязательность значения - **NULL**

На ER-диаграмме ФМД можно не указывать везде **NOT NULL**, но надо задать признак по умолчанию.

Объявление ключей

Первичный ключ PK

PRIMARY KEY – обязательное и уникальное значение

Альтернативные ключи – уникальные значения

UN

UNIQUE

Внешние ключи – ссылка на первичный ключ,
возможно необязательное значение

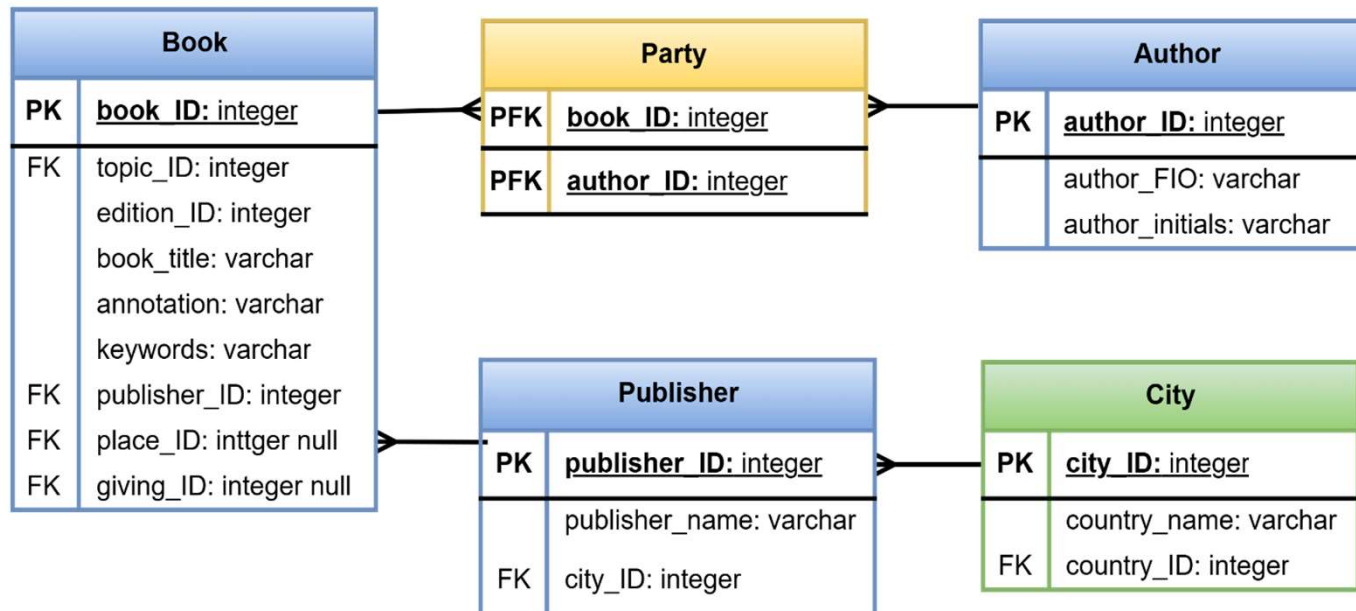
FK

FOREIGN KEY

В кросс-таблицах часто ключи бывают составные и одновременно первичными и внешними. Обозначаем на диаграмме PFK.

Существуют процедуры проверки уникальности и целостности ссылок.

Нотация ER-диаграммы физической модели данных



Нотация Р. Баркера

- Имя таблицы/представления существительное латиницей в единственном или во множественном числе на полочке или подчёркнуто.
- В блоке задаются имена колонок латиницей без пробелов, без повторения или с повтором имени сущности.
- Следует указывать (PK) для идентификатора и (FK) для ссылки.
- Указывать (null) для необязательных атрибутов.
- Указывать типы данных для колонки через «:».

Состав таблицы спецификации ФМД

- Имя базы данных (имя предметной области)
- Вид набора данных: таблица/ представление
- Имя таблицы (сущности)
- Имя колонки (атрибута)
- Описание колонки (атрибута)
- Обязательность значения: NULL или NOT NULL
- Имя домена данных и его описание
- Тип данных и *длина/ разрядность*
- Процедуры целостности данных и ссылок
(допустимые ограничения типа, правила целостности, первичные и внешние ключи)
- [Примеры значения данных]

Пример: Домашняя библиотека

Создать каталог домашней библиотеки

■ Атрибуты поиска книги:

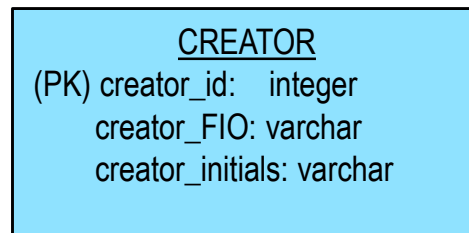
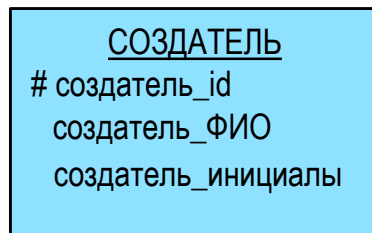
- Тематика, вид издания
- Название издания и/ или ключевые слова
- Фамилию, имя (инициалы) автора, редактора, составителя, переводчика или художника
- Название и место издательства
- Год выпуска.

■ Результаты поиска:

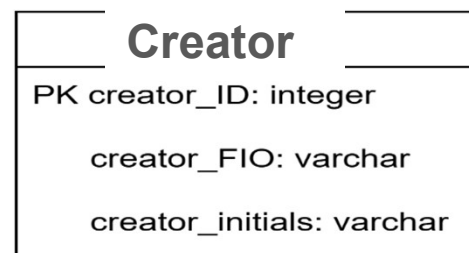
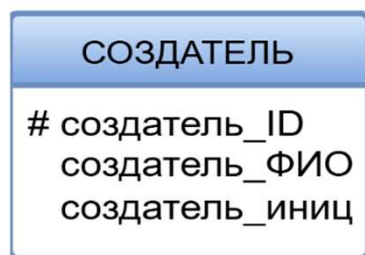
- Хранимые атрибуты книги (включая аннотацию, описание приложения и сведения об оригинале перевода)
- Место хранения издания (шкаф, полка)
- Текущий держатель (читатель) издания, его контакты

■ В библиотеке каждая книга присутствует в *одном экземпляре*

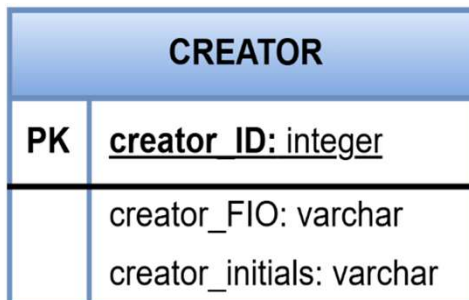
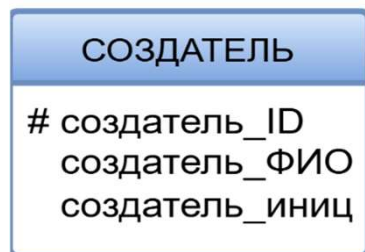
Преобразование блоков ER-диаграммы



PowerPoint
Замена и редактирование
названий атрибутов



Draw.io
Замена и редактирование
названий атрибутов

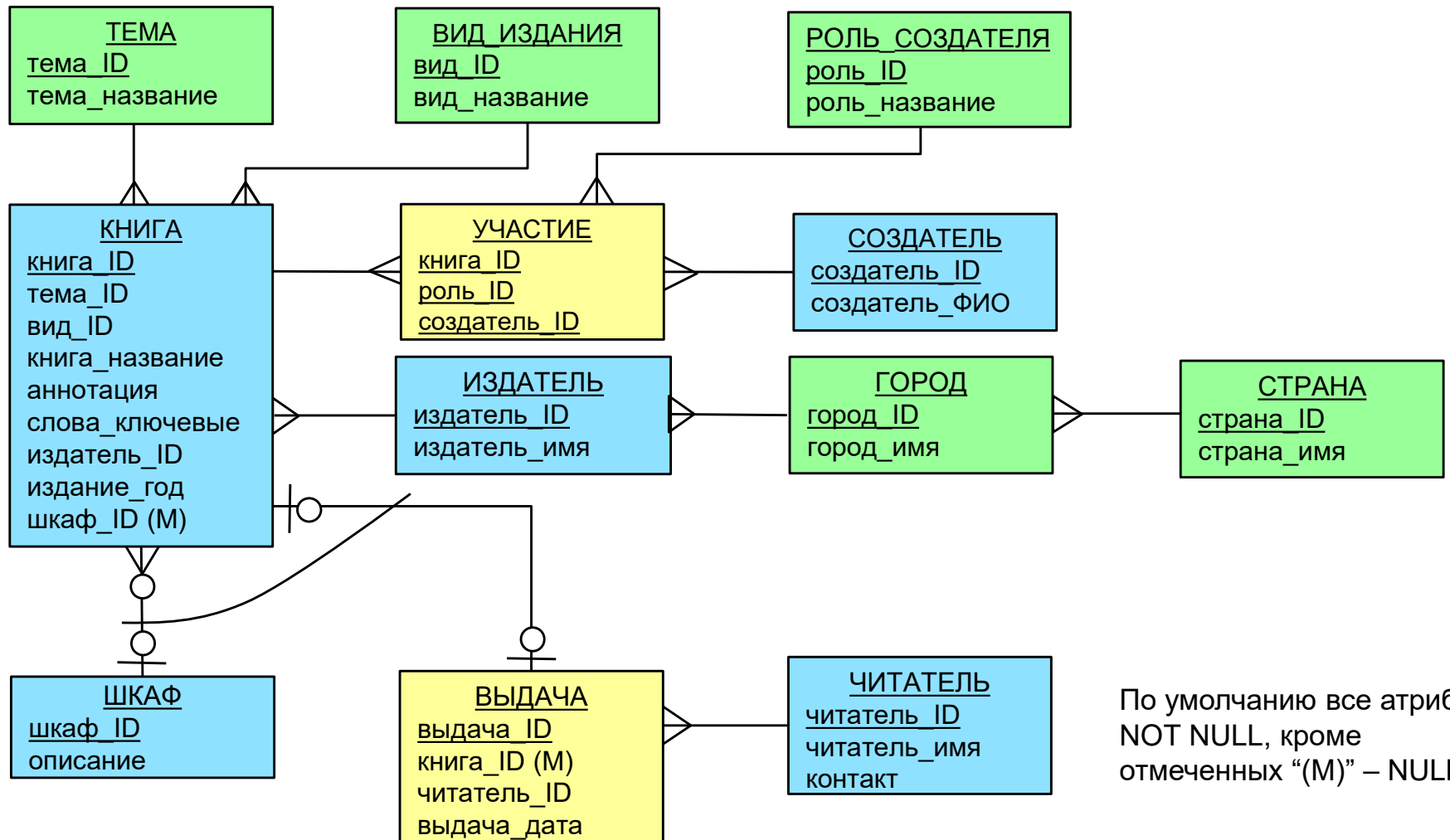


Draw.io
Замена блоков,
ввод и копирование
названий атрибутов

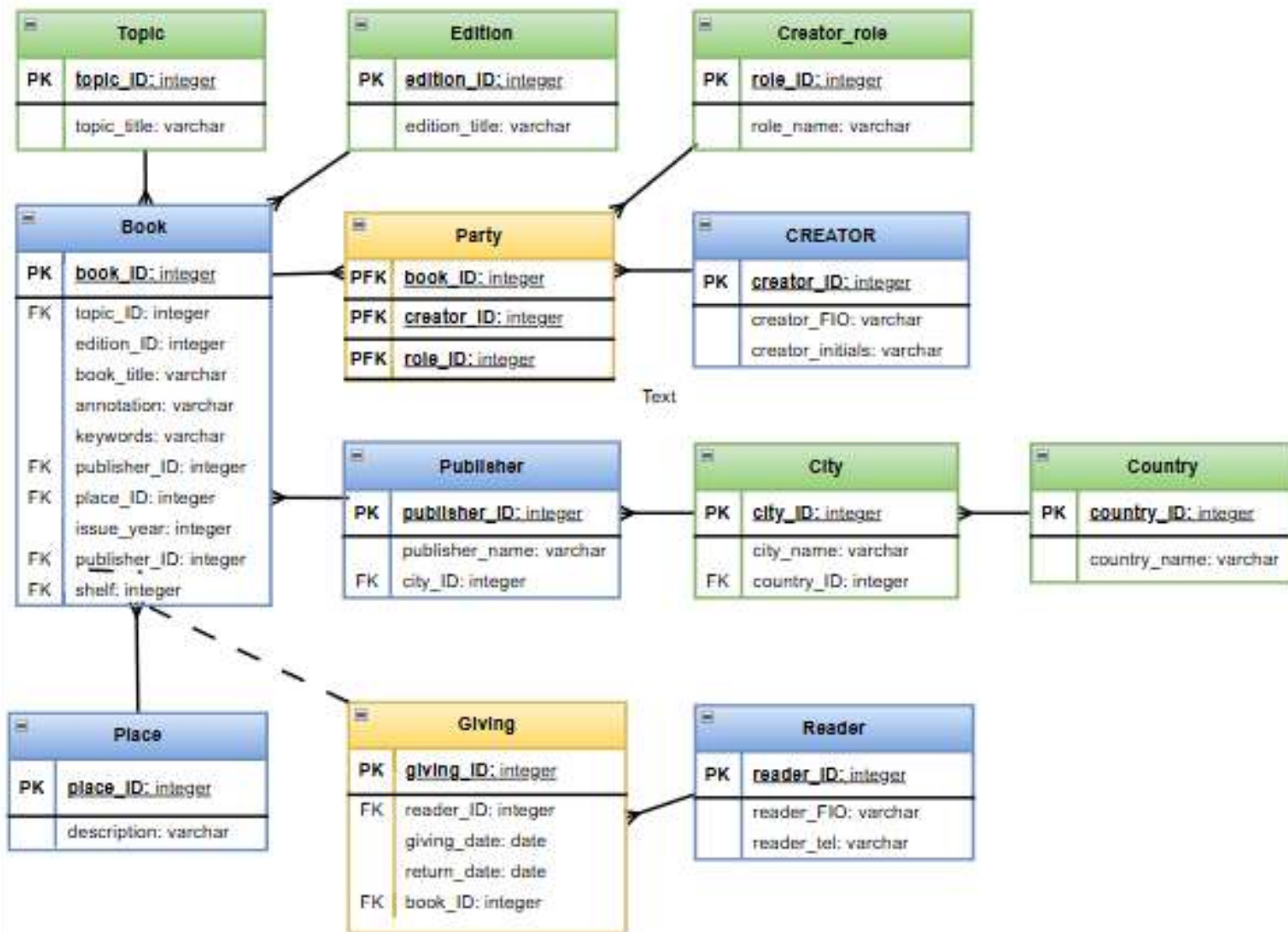
Логическая модель данных «Домашняя библиотека»

Добавление ключевых атрибутов

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА



Физическая модель данных «Домашняя библиотека» (draw.io)



Описание физической модели данных «Домашняя библиотека»

Описание атрибута	Имя таблицы	ключ	Имя колонки	Тип данных	Null / Not null	Длина / разрядность	Область допустимых значений	Бизнес-правила
Идентификатор Реестра КНИГА	books	PK	book_ID	Integer	Not null		Уникальное значение ≤10000	
Название книги	books		book_title	Varchar	Not null	200		
Аннотация книги	books		annotation	Varchar	Not null	1000		
Ссылка на позицию Классификатора ТЕМА (тема книги)	books	FK	topic_ID	Integer	Not null		Соответствует значениям topics.topic_ID	
Ссылка на позицию Классификатора ИЗДАНИЕ_ВИД (вид издания)	books	FK	edition_ID	Integer	Not null		Соответствует значениям editions.edition_ID	
Ссылка на позицию Реестра ИЗДАТЕЛЬСТВО	books	FK	publisher_ID	Integer	Not null		Соответствует значениям publishers.publisher_ID	
Год издания книги	books		year	Integer	Not null	4 цифры		year ≤ текущий год
Ссылка на позицию Реестра РАЗМЕЩЕНИЕ (места хранения книг). Если ссылка пустая, то должна быть непустая ссылка на читателя.	books	FK	place_ID	Integer	Null		Соответствует значениям places.place_ID	Должно быть задано place_ID или giving.book_ID
Идентификатор Классификатора ТЕМА	topics	PK	topic_ID	Integer	Not null			
Название темы книги	topics		topic_name	Varchar	Not null			
Идентификатор Классификатора ИЗДАНИЕ_ВИД	editions		edition_ID	Integer	Not null			
Название вида издания	editions		edition_name	Varchar	Not null			
Идентификатор Реестра СОЗДАТЕЛЬ	creators	PK	creator_ID	Integer	Not null			
Фамилия, имя и отчество или инициалы создателя (редактора, автора, переводчика, художника и т.п.)	creators		creator_FIO	Varchar	Not null			
Идентификатор Классификатора СОЗДАТЕЛЬ_РОЛЬ	creator_roles	PK	role_ID	Integer	Not null			
Название роли создателя: редактора, автора, переводчика, художника и т.п.	creator_roles		role_name	Varchar	Not null			
Часть составного ключа участия и ссылка на книгу	parties	PFK	book_ID	Integer	Not null			
Часть составного ключа участия и ссылка на создателя	parties	PFK	creator_ID	Integer	Not null			
Часть составного ключа участия и ссылка на роль создателя	parties	PFK	role_ID	Integer	Not null			
Идентификатор Реестра ИЗДАТЕЛЬСТВО	publishers	PK	publisher_ID	Integer	Not null			
Наименование издательства	publishers		publisher_NM	Varchar	Not null			

В качестве резюме

- Физическая модель данных строится на основе ЛМД для реализации базы данных в *среде конкретной СУБД*.
- Вместо естественных ключей рекомендуется использовать *суррогатные ключи фиксированной длины с автоинкрементом или глобальные уникальные идентификаторы GUID*.
- *ER-диаграммы ФМД строятся не так часто, как для ЛМД, из-за потери обозримости при большом объёме информации.*
- *Чаще используется табличное описание ФМД.*
- Помимо физического моделирования данных *существует проектирование БД: создание представлений, индексов, планирование пространства и распределение данных.*

Какие знания по ФМД проверяются в РК1?

Что такое физическая модель данных?

Чему соответствует сущность в ФМД?

Как именуются таблицы в физической модели данных?

Как именуются колонки в физической модели данных?

Сравните по назначению и содержанию ЛМД и ФМД.

Как изображаются колонки на ER-диаграмме ФМД.

Как отмечаются необязательные поля на ER-диаграмме?

Как существуют ключевые поля и их типы данных

Что такое UUID, для чего служит и как обозначается?

Какие существуют числовые типы данных.

Какие существуют строковые типы данных.

Каково содержание табличного описания ФМД?

Какие навыки по ФМД получите на практикуме?

1. Именовывать таблицы в ФМД
2. Именовывать колонки таблиц в ФМД
3. Определять типы данных неключевых колонок
4. Определять типы данных ключевых колонок (первичных и внешних ключей)
5. Выявлять колонки с необязательными значениями
6. Строить ER-диаграммы ФМД с помощью графического редактора в выбранной нотации
7. Оформлять табличную спецификацию ФМД.

**Терпения и удачи всем,
кто связан с моделями данных**

Спасибо за внимание!

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ АРТЕМЬЕВ

МГТУ имени Н.Э. Баумана, кафедра ИУ-5

тел.: +7(985) 365-79-86

e-mail: viart@bmstu.ru